Báo cáo review schematic

ESP32-C6-MINI-1 · sạc LiPo MCP73832 · OLED I²C · microSD · mic INMP441

File: **esp32_c6_project.kicad_sch** (bản PDF xuất từ KiCad 10.0.7, khổ A3, 1 trang) Ngày review: 01/11/2026

Kết luận: CHƯA ỔN, chưa nên đặt mạch

Có **2 lỗi nghiêm trọng**. Nếu làm PCB theo bản hiện tại thì một phần mạch sẽ không chạy:

- **#1** Chân **VDD (pin 4) của IC sạc U3 MCP73832 đang bị gắn dấu X** (no-connect), tức IC sạc không có nguồn vào → **pin sẽ không bao giờ được sạc**.
- **#2** Hai chân **B6 (D+) và B7 (D−) của cổng USB-C J1 bị gắn X** → chỉ cắm **một chiều** mới nạp code/Serial được, lật cáp là máy tính không nhận.

Ngoài ra còn **6 mục nên sửa trước khi làm PCB** (bảo vệ VBUS, GPIO8, pull-up thẻ SD, TVS, tụ lọc). Các mục còn lại là cải tiến hoặc chỗ cần tự đối chiếu với linh kiện thật. Mỗi mục đều có cách sửa cụ thể bên dưới. Phần lớn chỉ cần thêm hoặc đổi vài điện trở, tụ.

2	6	8	5	3
Nghiêm trọng hỏng chức năng	**Nên sửa** trước khi làm PCB	**Khuyến nghị** tăng độ tin cậy, tính năng	**Cần tự xác nhận** phụ thuộc linh kiện thật	**Ghi chú** trình bày, tối ưu

Giả định và phạm vi (đọc trước)

1. **Chỉ có bản PDF** nên không chạy được ERC của KiCad, không xem được footprint và mã linh kiện đặt hàng. Mọi thứ phụ thuộc footprint được xếp vào nhóm *"Cần tự xác nhận"*. Nếu gửi thêm `.kicad_sch` / `.kicad_pcb` thì kiểm tra được netlist và footprint chính xác hơn.
2. Giả định OLED là module 0.96″ SSD1306 I²C 4 chân, INMP441 là module breakout 6 chân phổ biến, pin là LiPo 1 cell (3.7 V danh định, 4.2 V khi đầy).
3. Chưa biết **dung lượng pin** và **cách dùng** (ghi âm liên tục? stream Wi-Fi?), nên dòng sạc và ngân sách dòng được tính cho trường hợp xấu nhất.
4. Kết nối dây đã được kiểm tra cả bằng mắt (phóng to 5–30 lần) lẫn bằng script đọc tọa độ nét vẽ vector trong PDF (đầu dây lơ lửng, điểm nối chữ T, dây cắt chéo, dấu X).

Cách đọc báo cáo

NGHIÊM TRỌNG Mạch hoặc một chức năng sẽ không hoạt động.

NÊN SỬA Chạy được nhưng dễ lỗi, sai khuyến nghị nhà sản xuất, có rủi ro hỏng.

KHUYẾN NGHỊ Cải thiện độ bền, độ ổn định, tính năng.

CẦN XÁC NHẬN Đúng hay sai tùy linh kiện, module thực tế.

Chắc chắn Thấy rõ trên bản vẽ, hoặc datasheet ghi rõ.

Suy luận Dựa trên tính toán và kinh nghiệm, có thể khác tùy linh kiện thật.

Chưa biết Thiếu thông tin, cần tự kiểm tra.

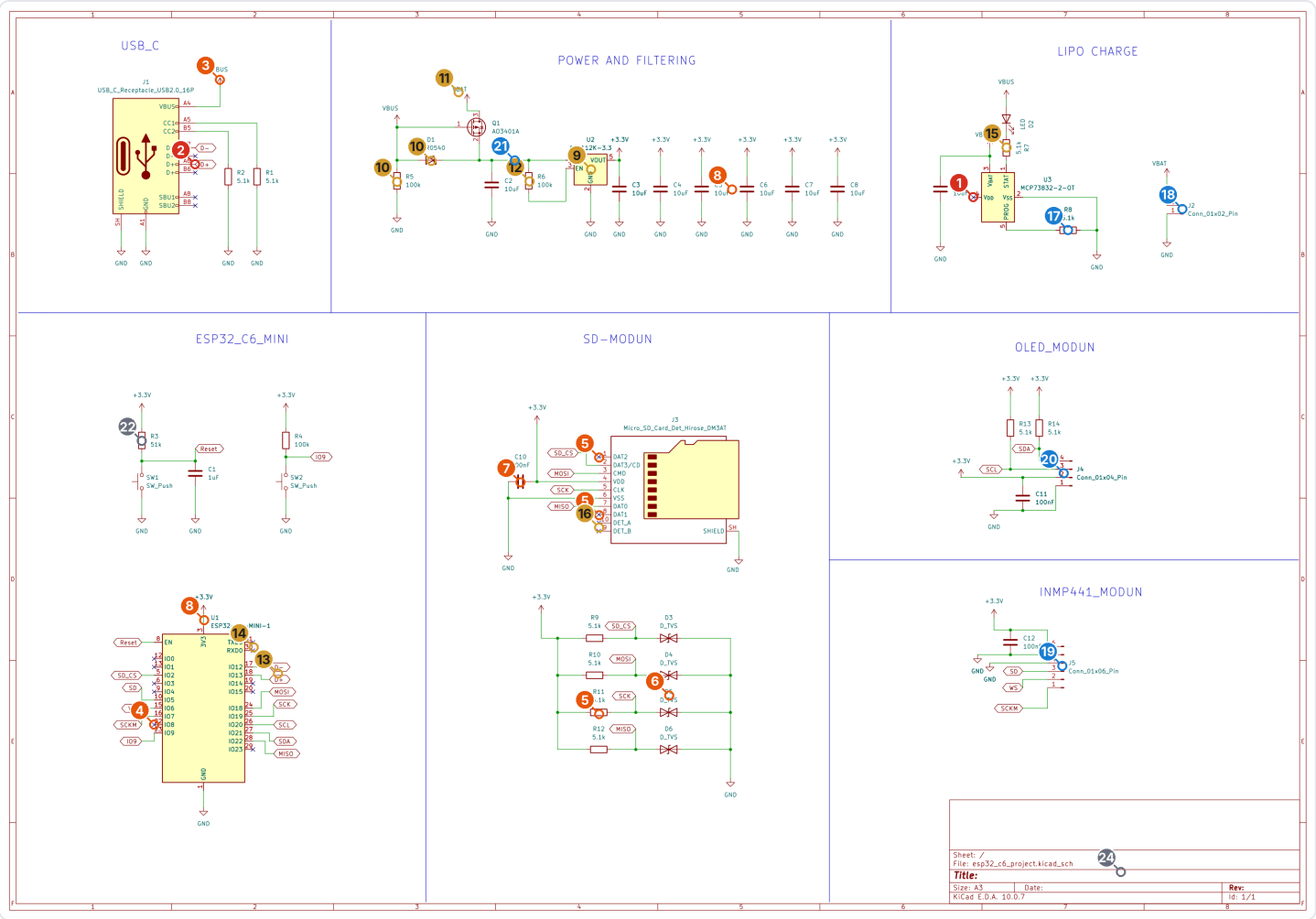
GHI CHÚ Trình bày, tối ưu, không ảnh hưởng chức năng.

Số trong vòng tròn (1, 4…) trùng với số thứ tự mục lỗi, dùng thống nhất trên bản đồ lỗi, ảnh cắt và bảng tổng hợp.

Thứ tự xử lý đề xuất

1. **Sửa ngay 2 lỗi nghiêm trọng** (mục 1, 2): chỉ là nối dây + thêm 1 tụ.
2. **Làm 6 mục cam** (mục 3–8) trước khi xuất Gerber: thêm hoặc đổi khoảng một chục linh kiện nhỏ như điện trở, tụ, TVS (xem bảng ở phần 3).
3. **Chọn các khuyến nghị cần cho dự án** (mục 9–16). Nên có: đo pin (11), công tắc nguồn (12), ESD USB (13).
4. **Đối chiếu với linh kiện thật** (mục 17–21), chạy ERC, rồi mới đặt mạch.

1. Bản đồ lỗi trên schematic



Vòng tròn đánh dấu vị trí, số là mã mục lỗi. Màu: đỏ = nghiêm trọng, cam = nên sửa, vàng = khuyến nghị, xanh dương = cần xác nhận, xám = ghi chú.

1. U3 MCP73832: VDD bị gắn X, IC sạc không có nguồn
2. USB-C: B6/B7 (D+/D−) bị gắn X
3. VBUS: không có TVS/ESD, không có tụ đầu vào
4. GPIO8 (chân strapping) thả nổi
5. Thẻ SD: pull-up thiếu (DAT1/DAT2), sai giá trị, thừa trên CLK
6. Thẻ SD: TVS phải là loại điện dung thấp
7. Thẻ SD: chỉ có tụ 100 nF, thiếu tụ lớn
8. ESP32: không có tụ sát chân 3V3, 6 tụ dồn một chỗ
9. AP2112K 600 mA: dư dòng mỏng, dropout khi chạy pin
10. D1 0.5 A và R5 100 kΩ trong mạch chia tải
11. Chưa đo được điện áp pin
12. Chưa có công tắc nguồn
13. USB D+/D−: chưa có ESD, chưa có điện trở nối tiếp
14. UART0 (TXD0/RXD0) nên đưa ra test pad
15. LED báo sạc quá mờ (R7)
16. Chân phát hiện thẻ SD để trống
17. Dòng sạc 196 mA có hợp với pin không
18. Pin: cực tính J2, mạch bảo vệ, nhiệt độ
19. Module INMP441: footprint, pull-down SD, lỗ mic
20. Module OLED: thứ tự chân, pull-up có sẵn
21. ERC/PWR_FLAG, net chưa đặt tên, footprint
22. RC chân EN: R3 = 51 kΩ (chuẩn 10 kΩ)
23. Dòng tiêu thụ khi ngủ sâu (không đánh dấu)
24. Title block, tên nhãn, symbol chồng nhau

2. Bảng tổng hợp

#	Khối	Vấn đề	Độ chắc	Sửa nhanh
NGHIÊM TRỌNG				
1	Sạc LiPo	VDD (pin 4) của U3 bị gắn X, IC sạc không có nguồn nên không sạc được	Chắc chắn	Nối VDD → VBUS, thêm tụ ≥ 4.7 µF sát chân 4
2	USB-C	B6 (D+), B7 (D−) bị gắn X, mất USB data khi lật cáp	Chắc chắn	Nối B6↔A6 (D+), B7↔A7 (D−)
NÊN SỬA				
3	USB-C / nguồn	VBUS không có TVS/ESD và tụ đầu vào. Cắm nóng có thể gây xung quá áp (MCP73832 chịu tối đa 7 V)	Chắc chắn thiếu Suy luận rủi ro	TVS 5 V (vd SMF5.0A) + 4.7–10 µF sát cổng USB
4	ESP32	GPIO8 (strapping) thả nổi. Chế độ nạp cần GPIO8 = 1, nếu GPIO8 = 0 cùng lúc GPIO9 = 0 thì không hợp lệ	Chắc chắn	10 kΩ kéo GPIO8 lên 3.3 V
5	Thẻ SD	DAT1/DAT2 thả nổi. Pull-up 5.1 kΩ thấp hơn mức chuẩn 10–100 kΩ. Pull-up trên CLK là không cần	Chắc chắn	10 kΩ cho CS, CMD, DAT0, DAT1, DAT2. Bỏ R11, thay bằng 22–33 Ω nối tiếp
6	Thẻ SD	TVS D3–D6 chưa có mã. TVS thường có điện dung lớn, làm hỏng tín hiệu SPI 20 MHz	Suy luận	Dùng mảng ESD điện dung thấp (vd TPD4E05U06) hoặc bỏ
7	Thẻ SD	Chỉ có tụ 100 nF. Thẻ có dòng xung lớn khi ghi và khi cắm nóng	Suy luận	Thêm 10 µF sát chân VDD của khe thẻ
8	ESP32 / nguồn	Không có tụ nào sát chân 3V3 của module, 6 tụ 10 µF dồn ở khối nguồn	Chắc chắn	22 µF + 100 nF ngay tại chân 3V3 (theo datasheet module)
KHUYẾN NGHỊ				
9	Nguồn 3.3 V	AP2112K 600 mA so với dòng đỉnh 0.5–0.6 A. Chạy pin bị dropout	Suy luận	Giảm công suất Wi-Fi, hoặc LDO 1 A / buck-boost
10	Chia tải	D1 0.5 A sát tải đỉnh. Dòng rò Schottky và gate xả chậm qua R5 100 kΩ	Suy luận	D1 ≥ 1 A, rò thấp. R5 → 10 kΩ
11	Pin	Không đo được điện áp pin	Chắc chắn	Phân áp 2×470 kΩ + 100 nF vào GPIO0/1/3/4
12	Nguồn	Không có công tắc nguồn	Chắc chắn	Công tắc gạt trên chân EN của AP2112K
13	USB	D+/D− không có ESD, không có điện trở nối tiếp	Chắc chắn	USBLC6-2SC6 sát cổng, 22–33 Ω gần ESP32
14	ESP32	UART0 để trống, mất đường cứu firmware và đọc log	Chắc chắn	Test pad TXD0/RXD0/GND, 499 Ω trên TXD0
15	Sạc LiPo	LED sạc chỉ khoảng 0.5 mA, rất mờ	Chắc chắn	R7 = 1–2.2 kΩ
16	Thẻ SD	Không dùng chân phát hiện thẻ	Chắc chắn	DET → GND + GPIO có pull-up
CẦN TỰ XÁC NHẬN				
17	Sạc LiPo	Dòng sạc khoảng 196 mA (R8 = 5.1 kΩ) có hợp dung lượng pin?	Chưa biết	Không quá 1C, tốt nhất khoảng 0.5C. Xem bảng R_{PROG}

#	Khối	Vấn đề	Độ chắc	Sửa nhanh
18	Pin	Cực tính J2, mạch bảo vệ pin, sạc khi pin nóng/lạnh	Chưa biết	Đo cực tính, dùng pin có PCM
19	INMP441	J5 1×6 so với module 2 hàng 3 chân, pull-down 100 kΩ trên SD, lỗ mic, lọc nguồn	Chưa biết	Đối chiếu module thật
20	OLED	Thứ tự chân module, pull-up có sẵn trên module	Chưa biết	Đối chiếu module thật
21	Chung	Không thấy PWR_FLAG, net VIN của U2 chưa đặt tên, chưa kiểm tra footprint	Suy luận	Thêm PWR_FLAG, đặt tên VSYS, chạy ERC
GHI CHÚ				
22	ESP32	RC chân EN dùng 51 kΩ, chuẩn Espressif là 10 kΩ / 1 µF	Chắc chắn	Đổi R3 = 10 kΩ
23	Chung	Dòng ngủ sâu cao do thẻ SD và OLED luôn có điện	Suy luận	P-MOSFET cắt nguồn SD/OLED
24	Chung	Title block trống, tên nhãn dễ nhầm, symbol chồng khung	Chắc chắn	Điền title, đổi tên nhãn

3. Danh sách thay đổi linh kiện

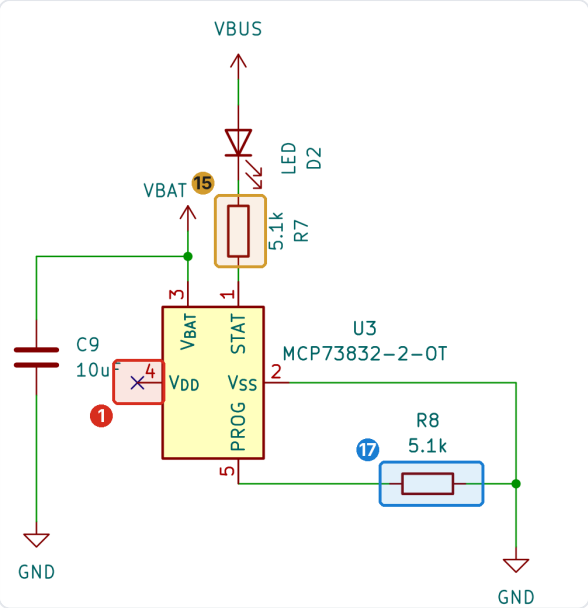
Việc	Linh kiện / chân	Giá trị, mã gợi ý	Vị trí đặt	Mục
Bắt buộc và nên sửa				
Nối dây	U3 pin 4 (V_{DD}) → VBUS	Xóa cờ X	Khối sạc	1
Nối dây	J1: B6 → D+, B7 → D−	Xóa 2 cờ X	USB-C	2
Thêm	Tụ V_{DD} của U3 / VBUS	4.7–10 µF, gốm X5R/X7R, ≥ 10 V	Sát U3 pin 4	1 3
Thêm	TVS trên VBUS	TVS một chiều 5 V (vd SMF5.0A, SMAJ5.0A)	Sát J1	3
Thêm	Kéo lên GPIO8	10 kΩ lên +3.3 V	U1 pin 22	4
Thêm	Kéo lên DAT1, DAT2	2 × 10 kΩ lên +3.3 V	J3 pin 8, pin 1	5
Đổi	R9, R10, R12	5.1 kΩ → 10 kΩ	Khối SD	5
Bỏ / thay	R11 (pull-up CLK)	Bỏ. Thêm 22–33 Ω nối tiếp trên SCK	Gần U1 pin 25	5
Đổi	D3–D6	Mảng ESD điện dung thấp (vd TPD4E05U06), hoặc bỏ	Sát J3	6
Thêm	Tụ khe thẻ SD	10 µF (song song C10 100 nF)	Sát J3 pin 4	7
Thêm	Tụ cho module	22 µF (hoặc 2 × 10 µF) + 100 nF	Sát U1 pin 3	8
Khuyến nghị và tùy chọn				
Đổi	D1	Schottky ≥ 1 A, dòng rò thấp	—	10
Đổi	R5	100 kΩ → 10 kΩ	—	10
Thêm	Phân áp đo pin	2 × 470 kΩ + 100 nF → GPIO0/1/3/4	Tụ sát chân ADC	11
Thêm	Công tắc nguồn	SPDT trên EN của U2 (bỏ R6), hoặc R6 → 1 MΩ	Mép board	12

Việc	Linh kiện / chân	Giá trị, mã gợi ý	Vị trí đặt	Mục
Thêm	ESD USB + R nối tiếp	USBLC6-2SC6; 2 × 22–33 Ω trên D+/D−	ESD sát J1, R sát U1	13
Thêm	Test pad UART0	TXD0 / RXD0 / GND, 499 Ω nối tiếp TXD0	—	14
Đổi	R7 (LED sạc)	5.1 kΩ → 1–2.2 kΩ	—	15
Nối dây	DET_A / DET_B	1 chân GND, 1 chân → GPIO có pull-up	—	16
Tính lại	R8 (PROG)	Theo dung lượng pin, ≤ 1C	—	17
Thêm (nếu thiếu)	Kéo xuống SD của mic	100 kΩ xuống GND	Gần J5	19
Thêm	Lọc nguồn mic	Ferrite bead hoặc 10–22 Ω + 10 µF	Sát J5 pin 6	19
Thêm	PWR_FLAG	Trên GND, VBUS, VSYS	Schematic	21
Đổi	R3 (EN)	51 kΩ → 10 kΩ	—	22

4. Chi tiết từng mục

1 U3 MCP73832: chân VDD (pin 4) bị gắn cờ no-connect, IC sạc không có nguồn

NGHIÊM TRỌNG | Chắc chắn



THẤY GÌ

Chân 4 (V_{DD}) của U3 có dấu **X xanh** (cờ "cố ý không nối"). Trong khối LIPO CHARGE, VBUS chỉ đi qua LED D2 → R7 → chân STAT. Không có dây nào từ VBUS vào V_{DD}.

HẬU QUẢ

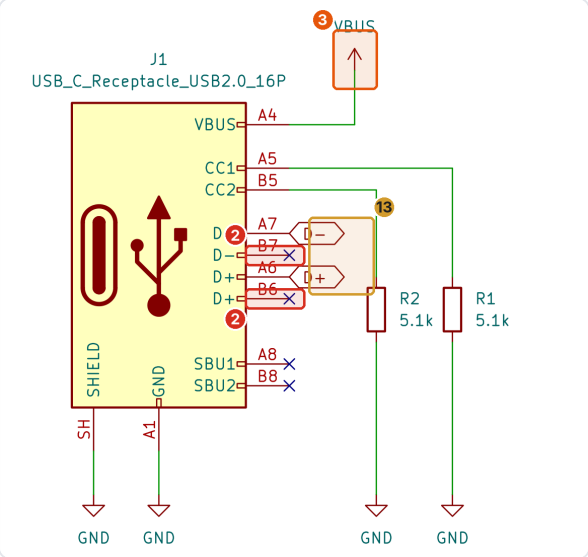
V_{DD} là chân cấp nguồn của IC sạc (datasheet: hoạt động 3.75–6 V). Không có nguồn thì IC không chạy: **pin không bao giờ được sạc**, LED sạc cũng không sáng. KiCad **không báo lỗi** vì chân đã bị đánh dấu là "cố ý bỏ trống", nên lỗi này thường chỉ lộ ra khi đã hàn xong.

SỬA

1. Xóa cờ X ở chân 4, nối **V_{DD} (pin 4) → VBUS**.
2. Thêm **tụ ≥ 4.7 µF** (gốm X5R/X7R, ≥ 10 V) từ V_{DD} xuống GND, đặt sát chân 4. Datasheet ghi rõ: *"Bypass to V_{SS} with a minimum of 4.7 µF"*. Hiện trên cả mạch, VBUS không có tụ nào.

2 USB-C J1: B6 (D+) và B7 (D−) bị gắn no-connect, chỉ chạy được một chiều cắm

NGHIÊM TRỌNG | Chắc chắn



THẤY GÌ

Chỉ A6 (D+) và A7 (D−) được nối vào nhãn D+/D−. B6 và B7 đều bị gắn X.

HẬU QUẢ

Cáp USB-C chỉ có **một** cặp dây D+/D−. Tùy chiều cắm, cặp này chạm vào A6/A7 hoặc B6/B7 của ổ cắm. Bỏ trống B6/B7 thì cắm một chiều nạp code/Serial bình thường, **lật cáp là máy tính không nhận thiết bị**. Nguồn vẫn có nên rất dễ tưởng nhầm là lỗi driver hay phần mềm.

NGUỒN

Texas Instruments: *"Products should connect both the two D+ contacts together as well as the two D− contacts together on their PCB."*

SỬA

Nối **B6 ↔ A6** (net D+) và **B7 ↔ A7** (net D−), xóa cờ X. Trên PCB, đoạn dây rẽ nhánh nối hai chân (stub) giữ **≤ 2.5 mm** theo khuyến nghị của TI.

3 VBUS không có diode chống xung (TVS/ESD) và tụ đầu vào

NÊN SỬA | Chắc chắn | Suy luận

THẤY GÌ Từ chân VBUS của J1 đi thẳng tới D1, gate Q1, R5 (và V_{DD} của U3 sau khi sửa mục 1). Không có diode chống xung, không có tụ (xem ảnh ở mục 2, ô số 3).

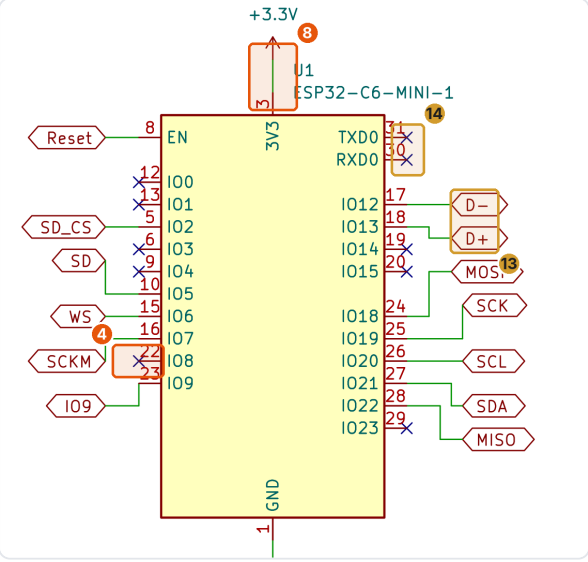
VÌ SAO Cắm nóng cáp vào mạch chỉ có tụ gốm có thể tạo **xung áp vọt**: điện cảm của dây cáp cộng hưởng với tụ gốm (Analog Devices cảnh báo trong App Note 88). MCP73832 chịu tối đa **7.0 V**, AP2112K tối đa **6.5 V**. Espressif cũng khuyến nghị *"ESD protection diode + ít nhất 10 µF ở cổng nguồn vào"*.

SỬA Thêm **TVS một chiều 5 V** (vd SMF5.0A / SMAJ5.0A) từ VBUS xuống GND, sát cổng USB, cộng **4.7–10 µF** (tụ ở mục 1 dùng chung được nếu đặt gần). Tùy chọn: cầu chì tự phục hồi (polyfuse) 0.5–1 A nối tiếp VBUS để chống chập.

4 GPIO8 (chân strapping) đang thả nổi

NÊN SỬA | Chắc chắn

Chân strapping là chân mà chip đọc mức logic đúng lúc khởi động để chọn chế độ (chạy chương trình hay vào chế độ nạp).



THẤY GÌ IO8 (pin 22) gắn X, không có điện trở kéo lên hay kéo xuống.

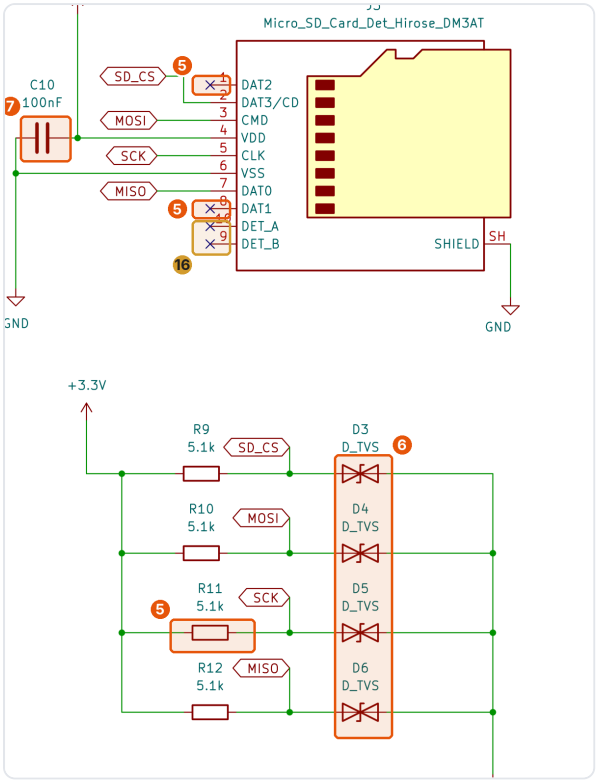
VÌ SAO Datasheet ESP32-C6-MINI-1: GPIO8 mặc định **thả nổi**. Chế độ nạp cần **GPIO9 = 0 và GPIO8 = 1**, còn **GPIO8 = 0 + GPIO9 = 0 là tổ hợp không hợp lệ**. Tức là khi giữ BOOT (SW2) rồi bấm RESET, nếu GPIO8 trôi về 0 thì chip không vào chế độ nạp, lúc được lúc không.

Nạp tự động qua USB-Serial-JTAG thường không cần nút. Nhưng khi firmware treo hoặc tắt USB thì nút BOOT là đường cứu duy nhất.

SỬA Thêm **10 kΩ từ IO8 lên +3.3 V**. Không gắn tải kéo GPIO8 xuống (LED nối GND...).

5 Điện trở kéo lên (pull-up) của thẻ SD: thiếu ở DAT1/DAT2, giá trị thấp, thừa trên CLK

NÊN SỬA · Chắc chắn



THẤY GÌ

(a) DAT2 (pin 1) và DAT1 (pin 8) gắn X, thả nổi.
(b) R9 (CS), R10 (CMD/MOSI), R12 (DAT0/MISO) = 5.1 kΩ.
(c) R11 kéo lên trên đường CLK.

VÌ SAO

- Espressif (*SD Pull-up Requirements*, ESP32-C6): CMD và DAT0–DAT3 **phải kéo lên 10 kΩ** kể cả ở chế độ SPI. Phía thẻ cũng nên có pull-up trên CMD/DAT dù host có nối hay không.
- Chuẩn SD: pull-up R_{CMD}, R_{DAT} = **10–100 kΩ** ("để chống thả nổi bus"). 5.1 kΩ thấp hơn mức tối thiểu: vẫn chạy nhưng tốn dòng và bắt mạch đẩy của thẻ làm việc nặng hơn.
- CLK không nằm trong danh sách cần pull-up.

SỬA

- Thêm **10 kΩ** kéo lên cho **DAT1, DAT2** (bỏ cờ X).
- Đổi R9, R10, R12 thành **10 kΩ**.
- **Bỏ R11** trên CLK. Thay bằng **điện trở nối tiếp 22–33 Ω** đặt sát chân ESP32. Đây là cách làm phổ biến để giảm rung tín hiệu và nhiễu EMI; hướng dẫn thiết kế của Espressif cũng đặt điện trở nối tiếp trên SPI_CLK.

6 TVS trên đường tín hiệu thẻ SD (D3–D6) phải là loại điện dung thấp

NÊN SỬA · Suy luận

THẤY GÌ

4 ký hiệu `D_TVS` chung chung, chưa có mã linh kiện (xem ảnh mục 5, ô số 6).

VÌ SAO

Chuẩn SD giới hạn tổng điện dung mỗi đường tín hiệu **≤ 100 pF ở ≤ 20 MHz**. TVS loại công suất (dòng SMAJ/SMF...) thường có điện dung **hàng trăm pF** trở lên, sẽ làm méo tín hiệu SPI 20 MHz (tốc độ mặc định của ESP-IDF). Hậu quả là lỗi đọc/ghi thẻ hoặc phải hạ tốc độ.

SỬA

Dùng **mảng chống ESD điện dung thấp** (vài pF trở xuống), điện áp làm việc ≥ 3.3 V, vd **TPD4E05U06** (4 kênh, đủ cho CS/MOSI/SCK/MISO) hoặc tương đương. Đặt sát khe thẻ. Nếu không cần chống ESD kỹ thì **có thể bỏ hẳn D3–D6**: rẻ hơn và ít rủi ro tín hiệu hơn.

7 Khe thẻ SD chỉ có tụ 100 nF, thiếu tụ lớn (bulk)

NÊN SỬA · Suy luận

THẤY GÌ

Chỉ có C10 = 100 nF ở chân VDD của J3.

VÌ SAO

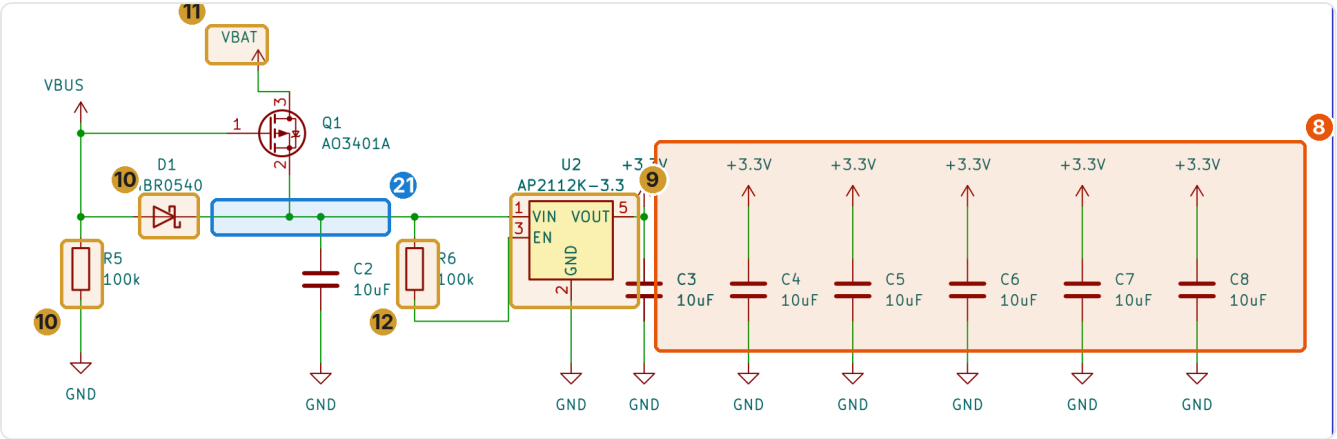
Thẻ microSD có **dòng xung lớn khi ghi** (có thể khoảng 100 mA trở lên tùy thẻ) và **dòng nạp tụ khi cắm thẻ lúc mạch đang chạy**. Hai việc này làm sụt đường 3.3 V, có thể khiến ESP32 reset do sụt áp (brownout) hoặc hỏng file đang ghi.

SỬA

Thêm **10 µF** (gốm) song song C10, đặt sát chân VDD của khe thẻ. Nếu hay rút/cắm thẻ khi đang chạy, cân nhắc công tắc nguồn riêng cho thẻ (P-MOSFET hoặc load switch có khởi động mềm) điều khiển bằng một GPIO.

8 Tụ lọc nguồn cho ESP32: không có tụ sát chân 3V3, 6 tụ 10 µF dồn một chỗ

NÊN SỬA | Chắc chắn



THẤY GÌ Chân 3V3 của U1 không có tụ nào bên cạnh (ảnh mục 4, ô số 8). C3–C8 (6 × 10 µF) vẽ dồn ở khối POWER (ô số 8 phía trên). Cả mạch không có tụ 100 nF nào cho module.

VÌ SAO Sơ đồ ngoại vi trong datasheet ESP32-C6-MINI-1 dùng **22 µF + 0.1 µF** ở nguồn 3V3 gần module. Khi phát Wi-Fi, dòng nhảy lên tới **382 mA** rất nhanh, tụ phải nằm sát chân mới có tác dụng. Vẽ dồn một chỗ trên schematic thì lúc làm PCB rất dễ đặt sai vị trí.

SỬA Vẽ ngay cạnh U1: **22 µF (hoặc 2 × 10 µF) + 100 nF** từ chân 3V3 xuống GND, ghi chú "đặt sát chân". Gán từng tụ còn lại cho đúng IC nó phục vụ: 1 tụ ở VOUT của AP2112K, 10 µF cho khe thẻ SD (mục 7). Tụ thừa có thể bỏ bớt.

9 AP2112K-3.3 (600 mA): dư dòng mỏng, sụt áp khi chạy pin yếu

KHUYẾN NGHỊ | Suy luận

Dropout là chênh lệch tối thiểu giữa điện áp vào và ra để LDO còn giữ được đúng 3.3 V. Vào thấp hơn mức đó thì ra cũng tụt theo.

VÌ SAO

- Espressif yêu cầu nguồn cấp cho riêng module **≥ 0.5 A**. Dòng đỉnh cả mạch: Wi-Fi TX 382 mA + thẻ SD khi ghi ~100–200 mA + OLED ~10–30 mA, tức **khoảng 0.5–0.6 A** (xem bảng ngân sách dòng ở phần 7), sát định mức 600 mA.
- Dropout của AP2112K: **250 mV điển hình / 400 mV tối đa ở 600 mA**, 125/200 mV ở 300 mA. Khi chạy pin, nếu pin dưới khoảng 3.5–3.7 V mà tải đang ở đỉnh thì 3.3 V bị tụt. Ở tải thường (~100 mA) thì vẫn giữ 3.3 V tới khi pin khoảng 3.35 V.

SỬA (CHỌN 1)

(a) Giữ AP2112K, giảm công suất phát Wi-Fi trong firmware (`esp_wifi_set_max_tx_power`), tránh ghi SD đúng lúc phát.
(b) Đổi LDO 1 A, dropout thấp (vd họ AP7361C, TLV757P).
(c) Muốn dùng hết dung lượng pin thì dùng IC buck-boost (vd TPS63802, TPS63020).
Dấu hiệu cần đổi: ESP32 reset ngẫu nhiên (log báo "brownout") khi vừa dùng Wi-Fi vừa ghi SD.

10 Mạch chia tải: D1 (MBR0540, 0.5 A) sát tải đỉnh, R5 (100 kΩ) làm gate Q1 xả chậm

KHUYẾN NGHỊ | Suy luận

Mạch chia tải (load-sharing): khi cắm USB, tải lấy điện qua D1 còn Q1 khóa lại để pin chỉ được sạc. Rút USB thì R5 kéo gate Q1 xuống 0 V, Q1 mở cho pin cấp điện. Cấu trúc này của bản vẽ là **đúng**, mục này chỉ bàn về giá trị linh kiện.

VÌ SAO

(a) D1 gánh toàn bộ dòng hệ thống khi cắm USB. Đỉnh ~0.5–0.6 A, tức bằng hoặc vượt định mức 0.5 A.

(b) Dòng rò ngược của Schottky tăng rất mạnh theo nhiệt. MBR0540: tối đa 20 µA ở 25 °C nhưng lên tới ~13 mA ở 100 °C (đo ở 40 V). Dòng rò chảy qua R5 kéo gate Q1 lên, Q1 mở không hết.

(c) Sau khi thêm tụ ở VBUS (bắt buộc, mục 1), gate Q1 chỉ xả qua R5: τ = 100 kΩ × 4.7 µF ≈ **0.47 s**. Lúc rút USB sẽ có **khoảng vài trăm ms** tải chạy qua diode thân của Q1 (sụt ~0.6–0.7 V). Nếu pin đang yếu, 3.3 V có thể tụt và ESP32 có thể reset.

SỬA

D1 → Schottky **≥ 1 A**, chọn loại dòng rò thấp (xem thông số I_R trong datasheet). **R5 → 10 kΩ**: τ ≈ 47 ms, điện áp gate do dòng rò giảm 10 lần, VBUS chỉ tốn thêm 0.5 mA khi cắm. Muốn chuyển nguồn mượt hoàn toàn thì dùng IC sạc có sẵn power-path (vd MCP73871, BQ24074).

11 Chưa đo được điện áp pin

KHUYẾN NGHỊ | Chắc chắn

VÌ SAO

Không biết pin còn bao nhiêu. Không thể cho ESP32 chủ động ngủ hoặc tắt trước khi pin xả quá sâu (hại pin). Không hiển thị được % pin lên OLED.

SỬA

Cầu phân áp 1:1 từ VBAT (vd **2 × 470 kΩ**, chỉ tốn ~4.5 µA) vào một chân ADC còn trống: **GPIO0, GPIO1, GPIO3 hoặc GPIO4** (đều thuộc ADC1). Thêm **tụ 100 nF** tại chân ADC (Espressif khuyến nghị). Pin 4.2 V cho ra 2.1 V, nằm trong tầm đo.

12 Chưa có công tắc nguồn

KHUYẾN NGHỊ | Chắc chắn

VÌ SAO

Pin luôn bị rút dòng kể cả khi không dùng: AP2112K tự tiêu 55 µA, cộng ESP32, thẻ SD, OLED.

SỬA

Dùng chân EN của AP2112K: **công tắc gạt 3 chân (SPDT)** chuyển EN giữa VIN (bật) và GND (tắt), bỏ R6. Khi tắt, AP2112K chỉ tiêu ~0.01 µA. Nếu muốn giữ R6 và công tắc chỉ kéo EN xuống GND thì phải **tăng R6 lên 1 MΩ**: với 100 kΩ, lúc tắt vẫn hao ~40 µA qua R6. Ưu điểm của cách này: **tắt máy vẫn sạc pin được**, vì MCP73832 lấy điện thẳng từ VBUS.

13 USB D+/D− chưa có ESD và điện trở nối tiếp

KHUYẾN NGHỊ | Chắc chắn

SỬA

Thêm mảng ESD cho USB, đặt sát cổng (vd **USBLC6-2SC6**, bảo vệ cả D+/D− và VBUS). Chừa chỗ **điện trở nối tiếp 22–33 Ω** trên D+/D− đặt sát ESP32 (khuyến nghị của Espressif), không cần thì hàn 0 Ω. Đi dây D+/D− thành cặp song song, ngắn, dài bằng nhau.

14 UART0 (TXD0/RXD0) để trống

KHUYẾN NGHỊ · Chắc chắn

VÌ SAO Khi USB-Serial-JTAG bị firmware chiếm, bị tắt, hoặc chip treo, UART0 là đường xem log khởi động và nạp lại firmware.

SỬA Đưa TXD0, RXD0, GND (và 3.3 V nếu muốn) ra 3–4 test pad hoặc header 2.54 mm. Espressif khuyến nghị thêm **499 Ω nối tiếp trên TXD0** để giảm hài, tức giảm nhiễu RF.

15 LED báo sạc quá mờ (R7 = 5.1 kΩ)

KHUYẾN NGHỊ · Chắc chắn

TÍNH I ≈ (5 V − ~2 V LED đỏ − ~0.4 V chân STAT) / 5.1 kΩ ≈ **0.5 mA**, nhìn mờ, nhất là ngoài sáng.

SỬA R7 = **1–2.2 kΩ** (≈ 1.2–2.6 mA). Lưu ý: MCP73832 chỉ báo **"đang sạc"** (LED sáng). Sạc xong thì STAT thả nổi nên LED tắt, không có trạng thái "đầy" riêng. Khi chưa cắm pin, LED có thể nhấp nháy hoặc tắt; đó không phải lỗi.

16 Chân phát hiện thẻ (DET_A/DET_B) để trống

KHUYẾN NGHỊ · Chắc chắn

SỬA Nối một chân DET xuống GND, chân còn lại vào một GPIO có pull-up (nội hoặc 10–100 kΩ). Firmware sẽ biết có thẻ hay không: tránh ghi khi thẻ đã rút, tự mount lại khi cắm. Kiểm tra datasheet Hirose DM3AT xem công tắc thường mở hay thường đóng để viết logic cho đúng.

17 Dòng sạc khoảng 196 mA có hợp với pin không

CẦN XÁC NHẬN · Chưa biết

TÍNH I_{REG} = 1000 V / R_{PROG}, với R8 = 5.1 kΩ thì **≈ 196 mA**. Dải cho phép của IC: R_{PROG} 2–67 kΩ, tương ứng 15–500 mA.

NGUYÊN TẮC Dòng sạc không vượt 1C (C = dung lượng pin tính bằng mAh), tốt nhất khoảng 0.5C. Pin ≥ 400 mAh thì 196 mA là ổn (an toàn, sạc hơi chậm với pin lớn). Pin < 200 mAh thì quá dòng, phải tăng R8.

R_{PROG}	2 kΩ	3.3 kΩ	5.1 kΩ	10 kΩ	20 kΩ
I sạc	500 mA	303 mA	196 mA	100 mA	50 mA

LƯU Ý Vừa sạc vừa chạy Wi-Fi thì tổng dòng lấy từ USB có thể lên ~0.8 A đỉnh. Cổng USB 2.0 của PC (500 mA) có thể không đủ, củ sạc ≥ 1 A thì ổn. MCP73832 có tự giảm dòng theo nhiệt; sạc 500 mA trong gói SOT-23-5 sẽ nóng.

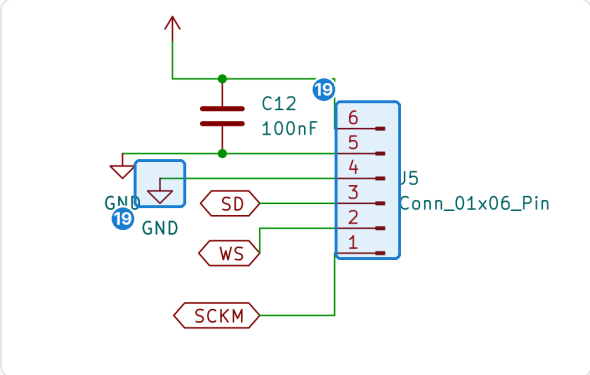
18 Pin LiPo: cực tính J2, mạch bảo vệ, nhiệt độ

CẦN XÁC NHẬN · Chưa biết

- **Cực tính:** J2 chân 2 = VBAT (+), chân 1 = GND. Đầu JST-PH của pin bán ngoài thị trường **không thống nhất** chiều dây đỏ/đen, phải đo bằng đồng hồ trước khi cắm. Mạch không có chống ngược cực, cắm ngược có thể hỏng MCP73832 và AP2112K.
- **Bảo vệ:** mạch không có IC bảo vệ pin (quá xả, quá dòng, ngắn mạch). Chỉ dùng pin có sẵn mạch bảo vệ (PCM) gắn trên pin. Nếu dùng cell trần thì thêm DW01A + FS8205A.
- **Nhiệt độ:** MCP73832 không có chân đo nhiệt (NTC) nên không tự ngừng sạc khi pin quá nóng hay quá lạnh. Nếu thiết bị nằm trong hộp kín hoặc để ngoài trời, cân nhắc IC sạc có NTC (vd MCP73833, BQ24075).

19 Module INMP441 (J5): footprint, pull-down chân SD, lỗ mic, lọc nguồn

CẦN XÁC NHẬN | Chưa biết



HIỆN TẠI 1 SCK (nhãn SCKM → IO7), 2 WS (IO6), 3 SD (IO5), 4 L/R → GND (xuất kênh trái), 5 GND, 6 VDD 3.3 V + C12 100 nF. **Về điện là hợp lý.**

CẦN KIỂM TRA (a) J5 là header **1 × 6 một hàng**, trong khi module INMP441 phổ biến có **2 hàng 3 chân ở hai mép đối diện**, nên không cắm thẳng lên được. Nếu gắn module trực tiếp lên PCB thì phải vẽ footprint 2 hàng đúng khoảng cách, đúng thứ tự chân của module đang có. Nếu nối bằng dây thì in rõ tên chân lên silkscreen.

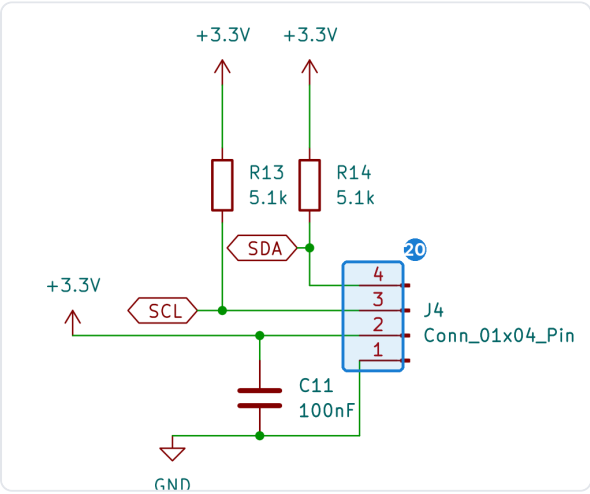
(b) Datasheet khuyến nghị **kéo xuống 100 kΩ trên đường SD** (chân SD thả nổi khi mic không xuất dữ liệu). Xem module đã có chưa, chưa có thì thêm.

(c) L/R = GND nên dữ liệu nằm ở kênh trái: cấu hình I²S đọc slot trái. Nếu đọc toàn số 0 thì thử slot phải.

THÊM (d) INMP441 là mic **cổng đáy**: lỗ thu âm xuyên qua PCB của module, nên khi lắp đừng để PCB chính hay vỏ che kín lỗ (khoan lỗ hoặc kê cao). (e) Mic dùng chung 3.3 V với Wi-Fi và thẻ SD (dòng xung lớn), nên **lọc riêng cho mic**: ferrite bead hoặc 10–22 Ω nối tiếp + 10 µF tại chân VDD của mic để bớt tiếng ù/rè.

20 Module OLED (J4): thứ tự chân và pull-up có sẵn

CẦN XÁC NHẬN | Chưa biết



HIỆN TẠI 1 GND, 2 VCC (3.3 V, C11 100 nF), 3 SCL (IO20, R13 5.1 kΩ), 4 SDA (IO21, R14 5.1 kΩ). Khớp với loại module phổ biến **GND-VCC-SCL-SDA**.

CẦN KIỂM TRA Một số module đảo **VCC/GND** (thứ tự VCC-GND-SCL-SDA), cắm sai là cháy module, nên đối chiếu module thật trước khi chốt footprint. Đa số module đã có sẵn pull-up 4.7–10 kΩ. Ghép song song với R13/R14 vẫn ổn (≈ 2.5–3.4 kΩ), hoặc để R13/R14 ở dạng "không hàn" (DNP) nếu module đã có.

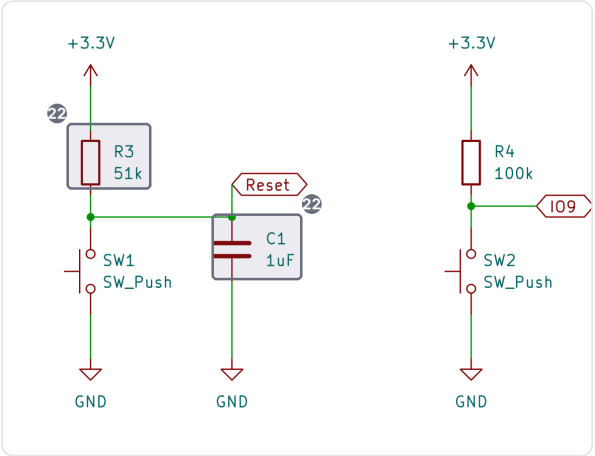
21 ERC, PWR_FLAG, net chưa đặt tên, footprint

CẦN XÁC NHẬN · Suy luận

- Bản vẽ **không có ký hiệu PWR_FLAG nào**. Khi chạy ERC, KiCad nhiều khả năng báo *"Input Power pin not driven by any Output Power pins"* ở GND, VBUS và net nối chân VIN của U2. Thêm PWR_FLAG vào các net này.
- Net giữa D1/Q1 và VIN của U2 **chưa có tên**. Đặt tên (vd **VSYS**) cho dễ đọc và dễ dò khi đo.
- Footprint cần đối chiếu (không kiểm tra được từ PDF): AO3401A SOT-23 (1 = G, 2 = S, 3 = D), AP2112K SOT-23-5 (1 VIN, 2 GND, 3 EN, 5 VOUT), MCP73832 SOT-23-5 (1 STAT, 2 VSS, 3 VBAT, 4 VDD, 5 PROG), USB-C 16P đúng mã đầu cắm định mua, khe thẻ DM3AT, đầu JST của pin.

22 Mạch RC ở chân EN: R3 = 51 kΩ

GHI CHÚ · Chắc chắn



51 kΩ × 1 µF cho τ ≈ 51 ms. Vẫn chạy được (Espressif chỉ yêu cầu giữ EN thấp ≥ 50 µs), nhưng khác giá trị khuyến nghị **10 kΩ / 1 µF**. Điện trở lớn thì chân EN dễ dính nhiễu hơn, nên đổi R3 = **10 kΩ** cho chuẩn.

Với nguồn pin (điện áp lên/xuống chậm), Espressif khuyên cân nhắc IC giám sát điện áp ngưỡng ~3.0 V cho chân EN thay vì chỉ dùng RC. Có thể bổ sung sau nếu gặp lỗi khởi động khi pin yếu.

23 Dòng tiêu thụ khi ngủ sâu

GHI CHÚ · Suy luận

Nếu cần pin bền: thẻ SD dù không truy cập vẫn có thể ăn từ ~0.1 mA tới mức mA tùy thẻ (nên đo thực tế), OLED đang bật ~10 mA, AP2112K 55 µA. Có thể dùng **P-MOSFET cắt nguồn thẻ SD + OLED** điều khiển bằng GPIO, và tắt OLED bằng lệnh khi không hiển thị.

24 Trình bày schematic

GHI CHÚ · Chắc chắn

- Title block trống (Title, Date, Rev). Nên điền để quản lý phiên bản.
- Nhãn **"SD"** (data của mic) dễ nhầm với thẻ SD. Nên đổi thành MIC_SD hoặc I2S_DIN, "SCKM" thành I2S_BCLK, "WS" thành I2S_WS.
- Một số symbol nằm sát hoặc chồng khung lên nhau (U2–C3, J4–C11, hai ký hiệu GND ở J5). Giãn ra cho dễ đọc. Đây chỉ là trình bày, **không phải linh kiện bị trùng**.

5. Những phần đã đúng (đã kiểm tra)

- **Mạch chia tải đúng chiều:** Q1 AO3401A có cực máng (D, chân 3) ở VBAT, cực nguồn (S, chân 2) ở phía tải, gate nối VBUS với R5 kéo xuống. D1 đúng chiều (anode ở VBUS, cathode ở tải). Diode thân của Q1 trong symbol cũng đúng chiều D → S. AO3401A có $V_{GS(th)}$ −0.5…−1.3 V, $R_{DS(on)}$ ≤ 85 mΩ ở −2.5 V nên mở tốt cả khi pin còn 3.0 V.
- **Chọn MCP73832 là đúng:** chân STAT kiểu open-drain, hợp với LED nối lên VBUS. Bản MCP73831 đẩy STAT lên mức cao, không hợp nếu sau này nối STAT vào GPIO.

- **USB-C CC:** CC1 và CC2 mỗi chân một điện trở 5.1 kΩ riêng xuống GND, nên củ sạc USB-C (cáp C-to-C) cấp 5 V bình thường. SBU1/SBU2 để trống là đúng.
- **AP2112K:** chân 1 VIN, 2 GND, 3 EN, 5 VOUT đúng. EN kéo lên VIN qua R6 là hợp lệ (EN có pull-down nội 3 MΩ, ngưỡng mở 1.5 V). Tụ vào/ra ≥ 1 µF đạt yêu cầu ổn định.
- **MCP73832:** R_{PROG} 5.1 kΩ cho ≈ 196 mA, trong dải cho phép. Tụ V_{BAT} C9 = 10 µF đạt mức ≥ 4.7 µF datasheet yêu cầu.
- **ESP32-C6:** USB D−/D+ đúng GPIO12/GPIO13. EN có RC + nút Reset. GPIO9 có pull-up + nút BOOT và không gắn tụ lớn vào GPIO9 (đúng khuyến nghị). Mọi chân không dùng đều gắn cờ X. Không dùng chân nào bị flash chiếm.
- **Thẻ SD dùng chế độ SPI là bắt buộc**, vì ESP32-C6 không có bộ điều khiển SDMMC. Map chân đúng: CS = DAT3 (pin 2), MOSI = CMD (pin 3), SCK = CLK (pin 5), MISO = DAT0 (pin 7). SHIELD nối GND. CS có pull-up nên thẻ không bị chọn nhầm lúc khởi động.
- **OLED:** I^2C có pull-up cả SCL và SDA (5.1 kΩ, dòng 0.65 mA, hợp lệ), có tụ 100 nF.
- **INMP441:** VDD 3.3 V nằm trong dải 1.62–3.63 V. L/R nối cứng xuống GND. Có tụ 100 nF.
- **GPIO5 (MTDI, một chân strapping)** dùng cho data mic: không ảnh hưởng, vì MTDI chỉ quy định cạnh xung của SDIO slave.
- **Kiểm tra tự động trên PDF** (đọc tọa độ nét vẽ vector): không có đầu dây nào lơ lửng; cả 7 điểm nối chữ T đều có chấm nối; không có dây cắt chéo gây hiểu nhầm; mỗi nhãn toàn cục (Reset, IO9, SD_CS, MOSI, SCK, MISO, SCL, SDA, D+, D−, SD, WS, SCKM) đều xuất hiện ít nhất 2 lần, không có nhãn "mồ côi". Đã soát từng cờ trong 19 cờ X: 3 cờ sai (mục 1, 2), 3 cờ cần thay bằng điện trở kéo lên (IO8, DAT1, DAT2: mục 4, 5), 4 cờ nên tận dụng (TXD0/RXD0, DET_A/DET_B: mục 14, 16), 9 cờ còn lại hợp lý.

6. Bảng phân chân GPIO hiện tại

Chức năng	GPIO	Chân module	Ghi chú
Thẻ SD – CS	GPIO2	5	Có pull-up R9. Trên ESP32-C6, GPIO2 không phải chân strapping
Thẻ SD – MOSI	GPIO18	24	Đi qua GPIO matrix, đủ cho 20 MHz
Thẻ SD – SCK	GPIO19	25	Nên có 22–33 Ω nối tiếp (mục 5)
Thẻ SD – MISO	GPIO22	28	
Mic – SD (data vào)	GPIO5	10	MTDI strapping, không ảnh hưởng
Mic – WS	GPIO6	15	
Mic – SCK (BCLK)	GPIO7	16	
OLED – SCL / SDA	GPIO20 / GPIO21	26 / 27	
USB D− / D+	GPIO12 / GPIO13	17 / 18	Bắt buộc cố định, đúng
BOOT	GPIO9	23	Strapping, có pull-up R4, đúng
Reset	EN	8	RC + nút SW1
Còn trống	GPIO0, 1, 3, 4, 8, 14, 15, 23, TXD0 (GPIO16), RXD0 (GPIO17)		GPIO0/1/3/4 có ADC, dùng đo pin được (mục 11). GPIO8 cần pull-up (mục 4). GPIO15 là strapping (chỉ có tác dụng khi đã nạp eFuse chọn JTAG), dùng được nhưng nên ưu tiên chân khác

7. Ngân sách dòng và tính toán nhanh

Tải trên 3.3 V	Đỉnh	Nguồn số liệu
ESP32-C6 phát Wi-Fi (802.11b, 20.5 dBm)	382 mA	Datasheet module
ESP32-C6 thu Wi-Fi	78 mA	Datasheet module
Thẻ microSD khi ghi	~100–200 mA	Ước lượng, nên đo
OLED 0.96″ SSD1306	~10–30 mA	Ước lượng
INMP441	~1.4 mA	Datasheet (điển hình)
Tổng đỉnh (xấu nhất)	**~0.5–0.6 A**	So với AP2112K 600 mA

Đỉnh Wi-Fi và đỉnh ghi SD không phải lúc nào cũng trùng nhau, nên thực tế thường thấp hơn. Bảng này dùng để thấy độ dư còn mỏng, không phải để khẳng định chắc chắn sẽ quá tải.

Đại lượng	Kết quả
Dòng sạc	1000 / 5.1 kΩ ≈ **196 mA**
Dòng LED sạc	(5 − 2 − 0.4) / 5.1 kΩ ≈ **0.5 mA**
RC chân EN	51 kΩ × 1 µF = **51 ms** (chuẩn 10 ms)
Pin tối thiểu để giữ 3.3 V	≈ 3.34 V @100 mA · 3.43 V @300 mA · 3.55–3.70 V @600 mA
Nhiệt LDO khi cắm USB	V_{IN} ≈ 4.55 V → 150 mA trung bình ≈ 0.19 W → tăng ~34 °C (θ_{JA} 184 °C/W)
Sụt áp qua Q1 khi chạy pin	300 mA × 85 mΩ ≈ **26 mV**, không đáng kể
Gate Q1 xả qua R5	100 kΩ × 4.7 µF = 0.47 s → đề xuất 10 kΩ: 47 ms
Pull-up I²C	3.3 V / 5.1 kΩ = 0.65 mA (≤ 3 mA, đạt)
Phân áp đo pin 2 × 470 kΩ	4.2 V → 2.1 V, tốn ~4.5 µA

8. Lưu ý khi vẽ PCB

1. **Ăng-ten của module:** đặt module ở mép board, phần ăng-ten chìa ra ngoài hoặc nằm trên vùng cấm đồng ở mọi lớp. Không để pin, OLED, khe thẻ SD hay vỏ kim loại che ăng-ten.
2. **GND:** đổ đồng GND liền mạch (mạch 2 lớp thì lớp dưới gần như toàn GND), nhiều via nối GND, nhất là dưới module (pad GND giữa có thể hàn để tản nhiệt).
3. **Tụ:** 22 µF + 100 nF sát chân 3V3 của U1. Tụ V_{DD} của MCP73832 sát chân 4. 10 µF + 100 nF sát khe thẻ SD. TVS/ESD sát cổng USB.
4. **USB:** D+/D− đi cặp song song, ngắn, dài bằng nhau. Đoạn nối A6–B6, A7–B7 (stub) ≤ 2.5 mm.
5. **Nhiệt:** AP2112K và MCP73832 (SOT-23-5) cần mảng đồng quanh chân để tản nhiệt.
6. **Đường nguồn** VBUS / VBAT / VSYS: rộng ≥ 0.5 mm (cho khoảng 1 A).
7. **I²S / SPI:** dây ngắn, tránh chạy song song dài với nhau, tránh đi gần ăng-ten. Mic đặt xa LDO và đường thẻ SD.
8. **Silkscreen:** đánh dấu rõ +/− cạnh J2, tên chân cạnh J4/J5, chiều cắm module.

9. Checklist tự kiểm tra (chỗ báo cáo có thể sai hoặc chưa kiểm được)

- [ ] Mở file `.kicad_sch`, xác nhận lại 2 lỗi nghiêm trọng (mục 1, 2) và kiểm tra đã sửa xong.
- [ ] Chạy ERC tới khi 0 error, đọc kỹ từng warning (đặc biệt “power pin not driven”, mục 21).
- [ ] Đối chiếu footprint với linh kiện thật: AO3401A, USB-C 16P, khe DM3AT, JST của pin, module OLED và INMP441 đang có.
- [ ] Đo cực tính đầu dây pin trước khi cắm vào J2. Chọn lại R8 theo dung lượng pin thật.
- [ ] **Các mục là suy luận, nên kiểm chứng trên mạch thật:** ngân sách dòng (thẻ SD và OLED đo thực tế); ảnh hưởng của R5 khi rút USB (đo 3.3 V bằng oscilloscope lúc rút cáp, pin khoảng 3.6 V); điện dung thực của TVS đã chọn.
- [ ] Khi có mạch, test: (1) cắm USB-C cả hai chiều đều nhận cổng COM; (2) đo dòng sạc; (3) chạy Wi-Fi + ghi SD liên tục, theo dõi reset (log “brownout”); (4) rút/cắm USB khi đang chạy pin; (5) vào chế độ nạp bằng nút BOOT nhiều lần liên tiếp.

10. Nguồn tham khảo

1. Espressif – ESP32-C6 Schematic Checklist (Hardware Design Guidelines): docs.espressif.com/.../esp32c6/schematic-checklist.html
2. Espressif – ESP32-C6-MINI-1/1U Datasheet (chân, strapping, sơ đồ ngoại vi, dòng TX): documentation.espressif.com/esp32-c6-mini-1_mini-1u_datasheet_cn.pdf
3. ESP-IDF – SD Pull-up Requirements (ESP32-C6): docs.espressif.com/.../esp32c6/.../sd_pullup_requirements.html
4. ESP-IDF – SD/SDIO/MMC Driver (ESP32-C6 không có SDMMC host): docs.espressif.com/.../esp32c6/.../sdmmc.html
5. Microchip – MCP73831/2 Datasheet: cdn.sparkfun.com/.../MCP73831.pdf
6. Diodes Inc. – AP2112 Datasheet: cdn.sparkfun.com/.../AP2112_datasheet.pdf
7. onsemi – MBR0540T1 Datasheet: mm.digikey.com/.../MBR0540T1,T3 Rev6.pdf
8. Alpha & Omega – AO3401A Datasheet: aosmd.com/.../AO3401A.pdf
9. ADMP441/INMP441 Datasheet (SD tri-state, pull-down 100 kΩ, L/R): alldatasheet.vn/.../ADMP441
10. Texas Instruments – USB Type-C D+/D− (SSZTC87): ti.com/.../SSZTC87
11. Zak Kemble – A Lithium Battery Charger with Load Sharing (chiều MOSFET, dòng rò Schottky, giá trị R kéo xuống): blog.zakkemble.net/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing
12. Analog Devices – How NOT to Damage Your Switching Regulator Demo Board (cắm nóng + tụ gốm, AN88): analog.com/.../how-not-to-damage-your-switching-regulator-demo-board.html
13. Bảng tải đường bus của chuẩn SD (R_{CMD}/R_{DAT} 10–100 kΩ, C_L ≤ 100 pF @ 20 MHz), trích datasheet thẻ Transcend: alldatasheet.net/.../TS2GSDC